【马哥python说】Python入门私教课 | 第4讲–Python条件判断

视频讲解：B 站 · 第 4 讲 | 公众号：老男孩的平凡之路

本课件基于 MIT License 开源，欢迎转载、分享，请保留作者与出处（详见仓库根目录 LICENSE）。

一、前言

1.1 操作符

if语句中，判断两个变量大小时，常用的操作运算符：（初学者常犯错误：==和=的区分）

操作符	描述
<	小于
<=	小于或等于
>	大于
>=	大于或等于
==	等于，比较两个值是否相等
!=	不等于

In [1]:
```
# 错误演示案例
if 1 = 1:
    print('相等')
```

```
  File "<ipython-input-1-8f493039b0a7>", line 2
    if 1 = 1:
         ^
SyntaxError: invalid syntax
```

1.2 代码块

Python 语言以缩进表示代码块，与其他高级编程语言不同！

规范编程习惯：缩进要统一。PEP 8 推荐每级使用 4 个空格，不要在同一个文件里混用空格和 Tab。

二、几种if句式

In [2]:
```
age = 62  # 年龄1
```

2.1 句式1：if

In [3]:
```
if age > 60:
    print('老年')
```

```
老年
```

2.2 句式2：if-else

In [4]:
```
if age > 60:
    print('老年')
else:
    print('不是老年')
```

```
老年
```

2.3 句式3：if-elif-else

In [5]:
```
if 0 < age < 18:
    print('少年')
elif 18 <= age < 35:
    print('青年')
elif 35 <= age < 60:
    print('中年')
else:
    print('老年')
```

```
老年
```

2.4 句式4：if-and（多条件并且）

In [13]:
```
if age > 60 and age < 89:  # 并且关系用and表示
    print('低龄老年')
else:
    print('未知')
```

低龄老年

2.5 句式5：if-or（多条件或者）

In [7]:
```
if 1 == 2 or 3 == 3:  # 或者关系用or表示
    print('相等')
else:
    print('不相等')
```

相等

2.6 句式6：嵌套if

In [8]:
```
if 0 < age < 18:
    if 0 < age <= 6:  # 二级if语句
        print('幼儿')
    else:
        print('少年')
elif 18 <= age < 35:
    print('青年')
elif 35 <= age < 60:
    print('中年')
else:
    if 60 <= age < 89:  # 二级if语句
        print('低龄老年')
    else:
        print('高龄老年')
```

低龄老年

三、经验总结

在写if语句时，务必要考虑全面，逻辑清晰，把所有情况分支合理加入到if语句中，避免漏掉、有重叠的情况。

In [9]:
```
age3 = 18
```

In [10]:
```
# 漏掉了考虑边界值，导致出现非预期结果！
if 0 < age3 < 18:
    print('少年')
elif 18 < age3 < 35:
    print('青年')
elif 35 <= age3 < 60:
    print('中年')
else:
    print('老年')
```

老年

In [11]:
```
# 分支出现重叠部分，进入第一个分支语句！
if 0 < age3 < 19:
    print('少年')
elif 17 < age3 < 35:
    print('青年')
elif 35 <= age3 < 60:
    print('中年')
else:
    print('老年')
```

少年